

Cahier des charges

Réseau social VANO-CHAT — conception, développement et mise en ligne

NOVA DEV

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT WEB

Version : 0.1

Date de la dernière mise à jour : 10 novembre 2026

Sommaire

1. Cadre du projet

- 1.1. Résumé
- 1.2. Contexte
- 1.3. Enjeux et objectifs
- 1.4. Présentation de l'équipe
- 1.5. Livrables
- 1.6. Planning prévisionnel

2. Benchmark

3. Considérations marketing

- 3.1. Cible principale
- 3.2. International
- 3.3. Référencement
- 3.4. Charte éditoriale

4. Conception graphique

- 4.1. Brief créatif
- 4.2. Charte graphique
- 4.3. Images

5. Spécifications fonctionnelles

- 5.1. Périmètre fonctionnel
  - 5.1.1. Front office
  - 5.1.2. Back office
- 5.2. Arborescence
- 5.3. Aperçu des contenus

6. Spécifications techniques

- 6.1. Choix technologiques
  - 6.1.1. Nom de domaine et hébergement
  - 6.1.2. Email
- 6.2. Accessibilité
  - 6.2.1. Compatibilité navigateurs
  - 6.2.2. Types d'appareils
- 6.3. Services tiers
- 6.4. Sécurité
- 6.5. Maintenance et évolutions

7. Budget

- 7.1. Estimation COCOMO
- 7.2. Détail du budget

1. Cadre du projet

1.1. Résumé du projet

Le porteur du projet VANO-CHAT a exprimé les besoins suivants :

- offrir un réseau social moderne pour partager photos, vidéos et moments du quotidien
- permettre aux membres de discuter en privé et de suivre l'activité de leurs proches
- proposer une inscription simple, en un clic avec un compte Google

Pitch d'ascenseur de la solution :
Pour les jeunes et les étudiants qui veulent partager leur quotidien avec leurs ami(e)s proches, VANO-CHAT réunit dans une seule application le fil d'actualité, les stories, les vidéos courtes et la messagerie privée, avec une interface légère et rapide, même sur une connexion mobile modeste.

1.2. Contexte

VANO-CHAT est développé par l'équipe NOVA dans le cadre du module API REST. Le projet dispose déjà d'une première version fonctionnelle :

- une interface web (Next.js) : fil d'actualité, stories, explorer et reels, profils, messagerie
- une API REST sécurisée (Node.js / Express) de 37 routes
- une base de données PostgreSQL hébergée sur Supabase

Le marché des réseaux sociaux est dominé par de très grandes plateformes. Pour exister, VANO-CHAT doit se distinguer par la proximité (un cercle d'ami(e)s proches plutôt qu'une audience de masse), la légèreté de l'application et une expérience en français pensée pour son public.

1.3. Enjeux et objectifs

L'objectif du projet est de livrer une application stable, en ligne et prête à accueillir ses premiers utilisateurs, avec un objectif de **1 000 membres actifs** dans les trois mois suivant la mise en ligne.

1.4. Présentation de l'équipe

Membre	Rôle	Responsabilités
Zilda	Développement backend	Cœur du serveur, base de données, authentification et sécurité
Kom	Développement backend	Fil d'actualité et publications
Marco	Développement et gestion de projet	Stories, partage, messagerie, interactions sociales, coordination
Nassrine	Développement frontend	Interface, design system, expérience utilisateur

1.5. Livrables

Pour atteindre cet objectif, l'agence Nova DEV livrera les éléments suivants :

Livrable	Date
Cahier des charges fonctionnel et technique	17 novembre 2026
Charte graphique	1 décembre 2026
Charte éditoriale	1 décembre 2026
Maquettes de l'application	17 décembre 2026
Application en ligne	24 mai 2027
+ Formation à l'administration et à la modération	31 mai 2027

1.6. Planning prévisionnel

La durée totale de 6,4 mois découle de l'estimation COCOMO (voir section 7.1), répartie selon les proportions du modèle pour un projet organique.

Période	Phase COCOMO	Étapes
10 nov. – 17 déc. 2026	Conception (19 %)	Cahier des charges, charte graphique et éditoriale, maquettes, organisation de la base de données
18 déc. 2026 – 19 avr. 2027	Programmation (63 %)	Développement du serveur et de l'interface, connexion Google, traduction
20 avr. – 24 mai 2027	Intégration et tests (18 %)	Tests complets, corrections, mise en ligne
25 – 31 mai 2027	Mise en service	Formation et passage en maintenance

2. Benchmark

Instagram ➞ www.instagram.com

Points forts	Points faibles
• Esthétique du fil et des profils • Stories • Reels	• Fil saturé par les comptes inconnus et la publicité • Application lourde sur les petits forfaits

TikTok ➞ www.tiktok.com

Points forts	Points faibles
• Vidéos courtes en plein écran • Recommandations très efficaces • Navigation par catégories	• Peu de lien avec les proches • Messagerie secondaire • Forte consommation de données

Facebook ➞ www.facebook.com

Points forts	Points faibles
• Base d'utilisateurs • Groupes et événements • Recommandations sociales	• Interface surchargée • Image vieillissante auprès des jeunes • Messagerie dans une application séparée

WhatsApp ➞ www.whatsapp.com

Points forts	Points faibles
• Messagerie rapide et fiable • Statuts • Légèreté	• Pas de fil d'actualité ni de profil public • Découverte de contenus quasi absente

Positionnement retenu : réunir le meilleur de ces services (fil et stories, vidéos courtes, messagerie) dans une seule application légère, centrée sur le cercle d'ami(e)s proches.

3. Considérations marketing

3.1. Cible principale

Caractéristiques socio-démographiques	Caractéristiques comportementales
• Origine : grandes villes d'Afrique francophone • Âge : 16 – 30 ans • Profil : élèves, étudiants, jeunes actifs • Équipement : smartphone Android • Budget Internet : forfaits mobiles limités	• Archétype : étudiant(e) connecté(e) • Motivation : rester proche de son cercle, partager et être vu(e) • Critères de choix : simplicité, rapidité, contenus de ses proches

N.B. La majorité des visites se fera depuis un téléphone : la version mobile est prioritaire.

3.2. International

L'application est rédigée en français. Une version en anglais sera proposée afin de toucher le public anglophone (notamment au Cameroun, pays bilingue).

3.3. Référencement

Les pages publiques (accueil, connexion, profils publics) respectent les bonnes pratiques SEO du référentiel OPQUAST : titres et descriptions uniques, temps de chargement réduit, images optimisées, partage enrichi sur les autres réseaux.

3.4. Charte éditoriale

- Ton : chaleureux et direct ; vouvoiement dans les messages de l'application
- Messages courts et clairs ; pas de jargon technique dans l'interface
- Règles de la communauté publiées : respect, pas de contenus haineux, violents ou à caractère sexuel

4. Conception graphique

4.1. Brief créatif

Le graphisme de VANO-CHAT doit être moderne, sombre et lumineux à la fois : un mode sombre profond qui met en valeur les photos et les vidéos, rehaussé de dégradés vifs empruntés aux codes des stories et des vidéos courtes. Les panneaux utilisent un effet de verre dépoli (glassmorphism) pour garder une impression de légèreté.

4.2. Aperçu de charte graphique

Logo :



Palette de couleurs :

Fond	Panneaux	Texte	Cyan	Bleu	Rose
#050508	#12121A	#F4F4F5	#00F2FE	#4FACFE	#FF007F

Dégradé stories

Typographie : Inter (titres et contenus)
Design graphique : mode sombre, glassmorphism, coins arrondis

4.3. Images

Les images sont fournies par les membres eux-mêmes (photos de profil, publications, stories). Elles seront compressées et redimensionnées automatiquement afin de ne pas alourdir le chargement des pages ni consommer trop de données mobiles. Les illustrations de la page d'accueil proviennent de banques d'images libres de droits.

5. Spécifications fonctionnelles

5.1. Périmètre fonctionnel

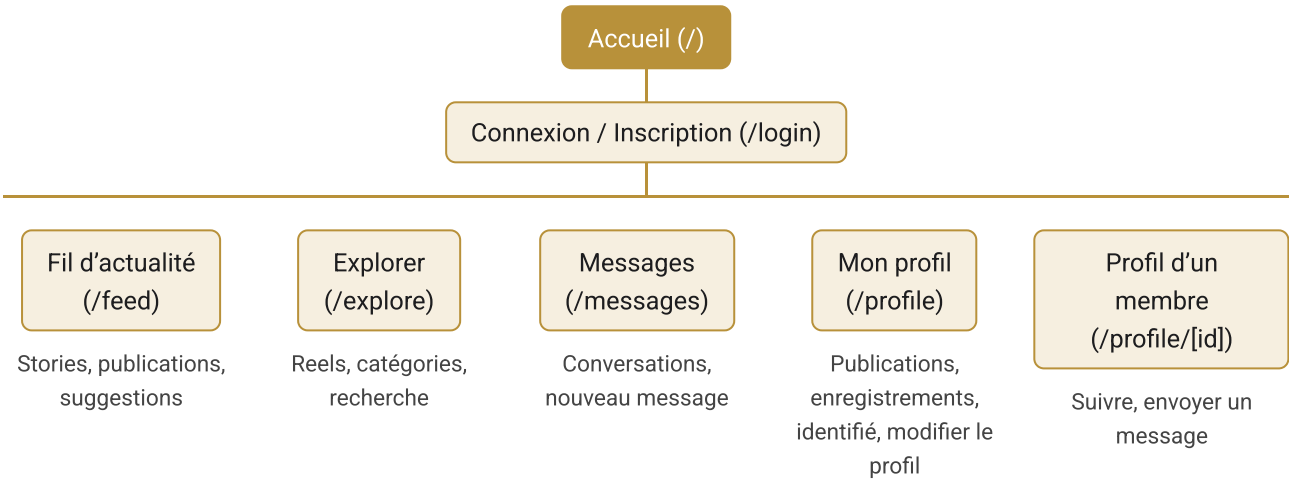
5.1.1. Front office

Fonctionnalité	Contrainte(s) associée(s)
Inscription et connexion	Email et mot de passe, ou compte Google en un clic
Fil d'actualité	Publications des comptes suivis, chargement progressif
Publications	Photo et légende ; suppression réservée à l'auteur
J'aime, commentaires, enregistrements	Compteurs mis à jour instantanément
Stories	Visibles 24 h, liste des vues
Explorer et Reels	Vidéos courtes en plein écran, filtres par catégorie
Profils	Grille des publications, abonnés, abonnements, publications enregistrées et identifiées
Abonnements	Suivre / ne plus suivre, suggestions de comptes
Recherche	Recherche de membres par pseudo
Messagerie privée	Conversations, modification et suppression de ses messages, compteur de non-lus, partage d'une publication
Notifications	J'aime, commentaires, nouveaux abonnés ; compteur de non-lues
Changement de langue	Français / anglais, toujours accessible

5.1.2. Back office

Fonctionnalité	Contrainte(s) associée(s)
Gestion des membres	Restrictions en fonction des rôles (administrateur, modérateur)
Modération des contenus	Suppression des publications et commentaires signalés
Statistiques	Nombre de membres, de publications et de messages en temps réel

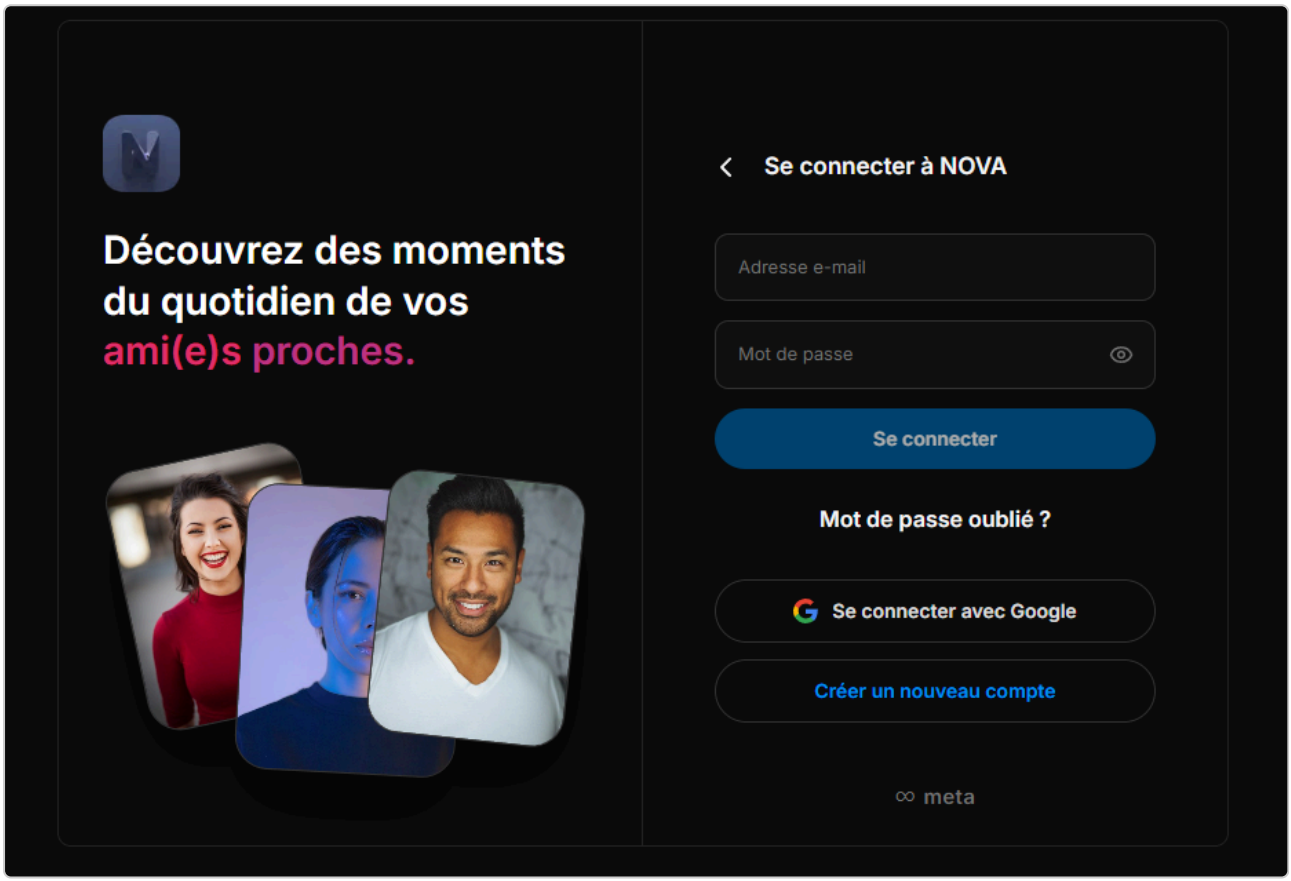
5.2. Arborescence



5.3. Aperçu des contenus

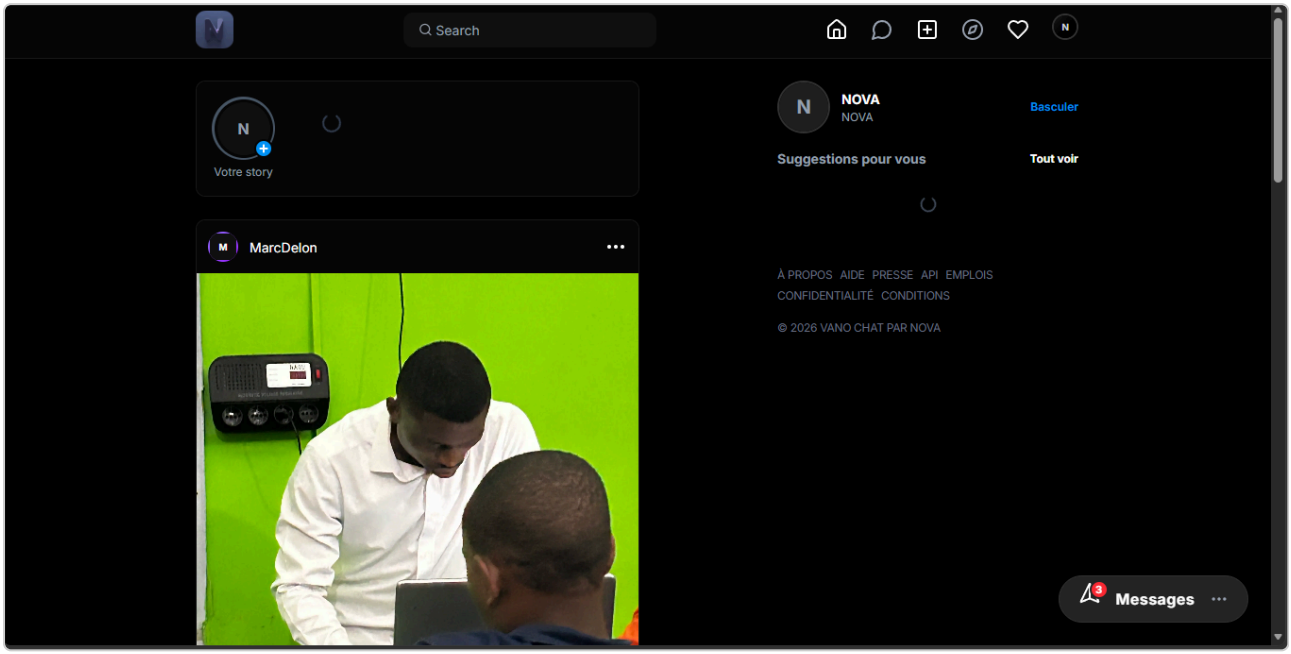
> ⚠ Les écrans suivants sont des captures de la version actuelle de l'application. Ils servent à lister et placer les éléments de chaque page ; le graphisme final sera ajusté lors de la phase de maquettes.

5.3.1. Page de connexion



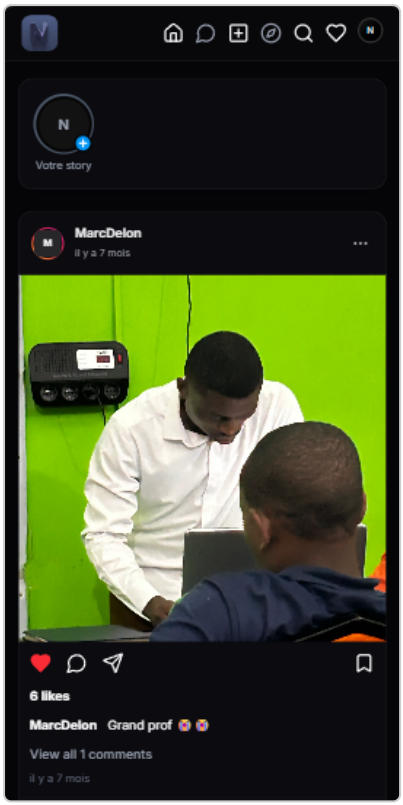
Connexion (ordinateur) : accroche, connexion par email ou Google, création de compte.

5.3.2. Fil d’actualité



Fil d’actualité (ordinateur) : barre de navigation, stories, publications, suggestions, messagerie flottante.

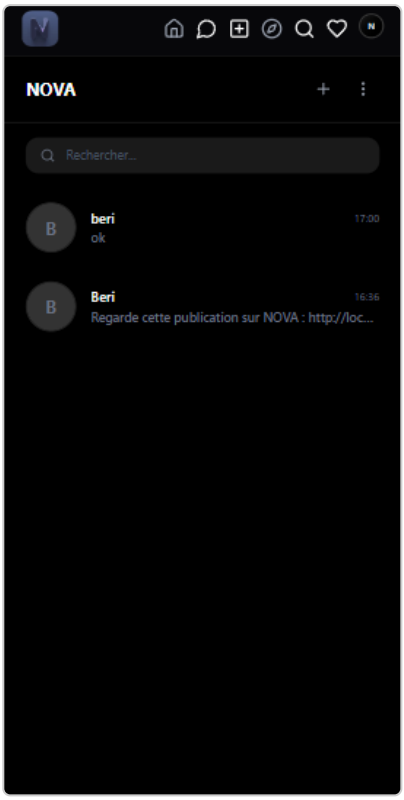
5.3.3. Versions mobiles



Fil d'actualité

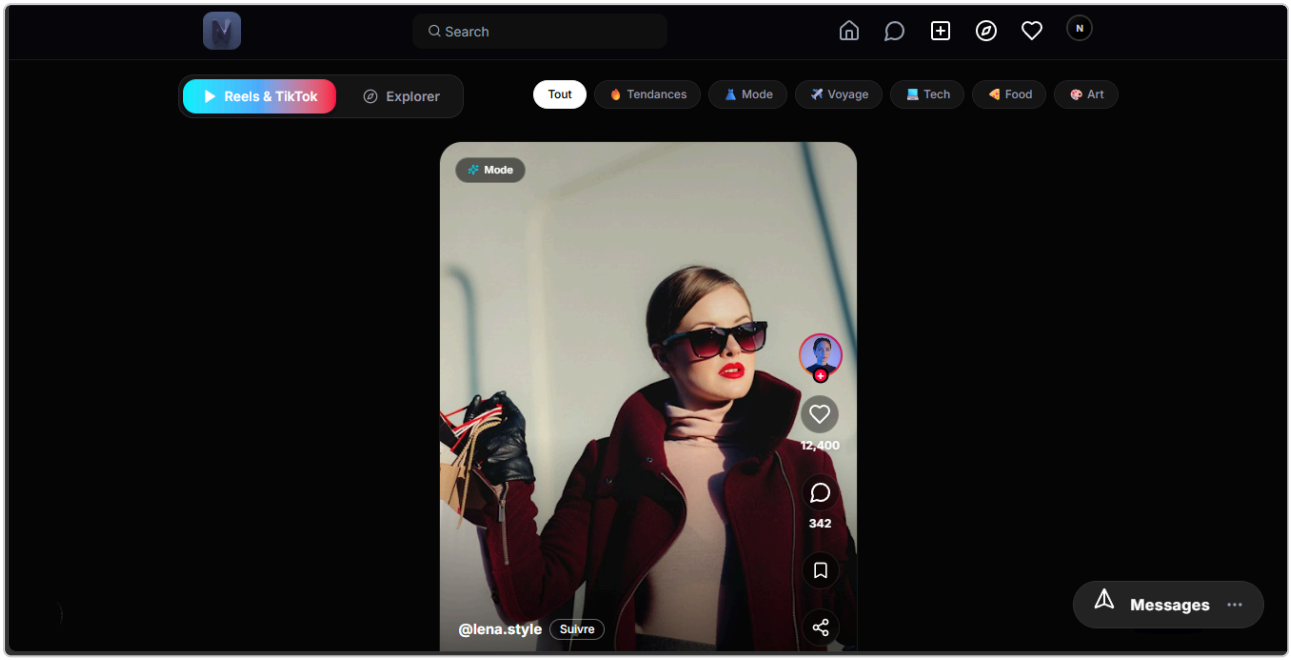


Explorer



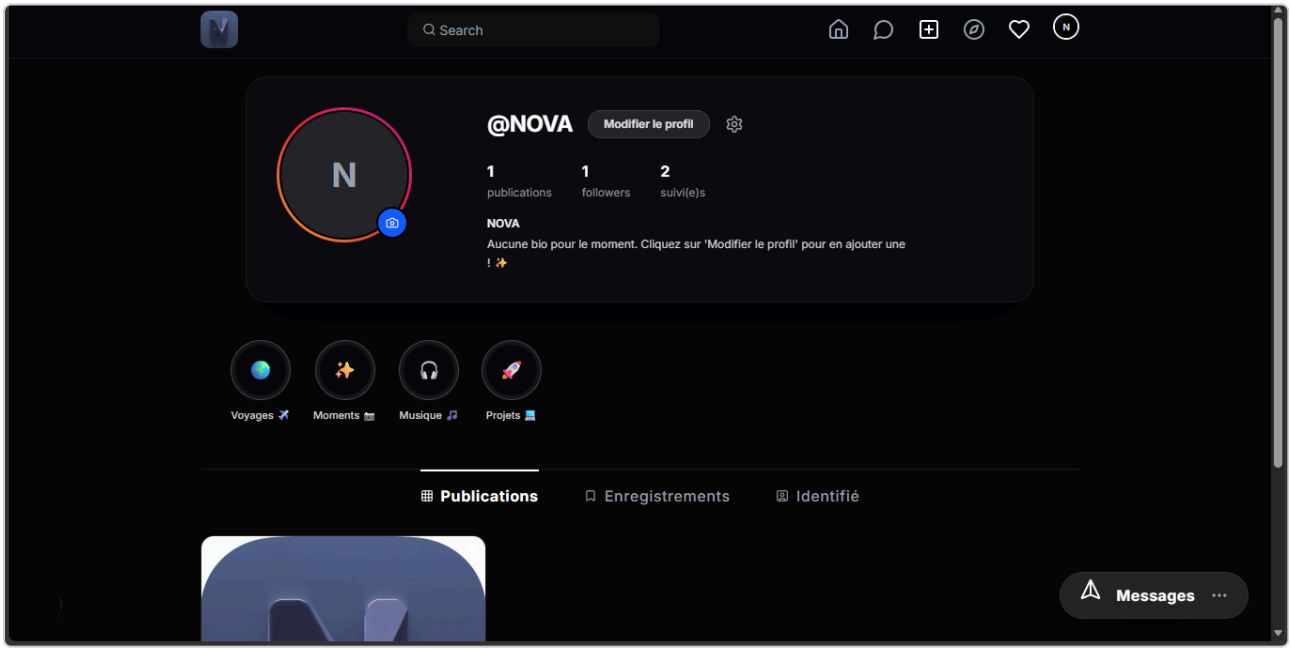
Messages

5.3.4. Explorer et Reels



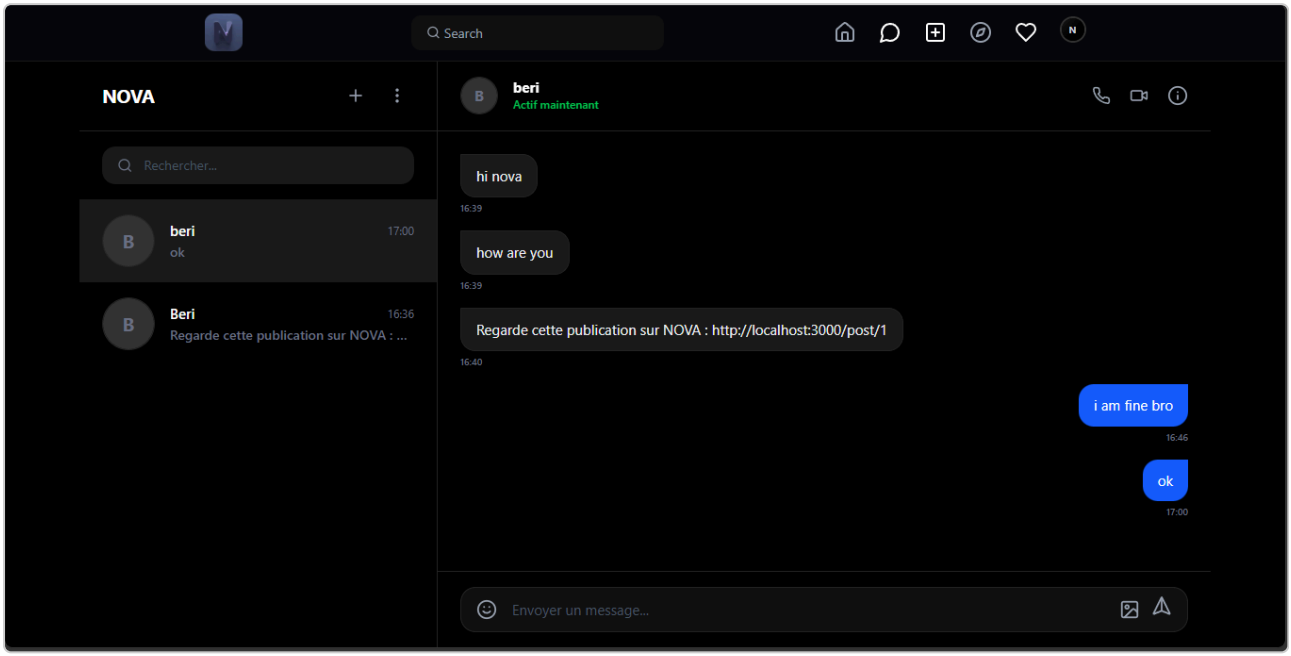
Vidéos courtes en plein écran, catégories (Tendances, Mode, Voyage, Tech…), j'aime, commentaires, partage.

5.3.5. Profil



Profil : photo, statistiques, biographie, stories à la une, onglets Publications / Enregistrements / Identifié.

5.3.6. Messagerie



Messagerie : liste des conversations, recherche, discussion, envoi de messages et d'images.

6. Spécifications techniques

6.1. Choix technologiques

Besoins	Contraintes	Solution
Application sociale riche : fil, stories, vidéos, messagerie, notifications	Rapidité, fonctionnement sur mobile, données des membres protégées	Développement sur mesure : interface Next.js, API REST Node.js / Express, base PostgreSQL (Supabase), plutôt qu'un CMS dont les extensions sociales sont limitées.

En fonction des critères présentés dans la grille suivante, il convient d'utiliser la solution **Next.js + Express + Supabase** :

	Performance et temps réel (0,4)	Liberté de conception (0,3)	Expertise interne (0,3)	Score total sur 1
Next.js + Express + Supabase	0,9	0,9	1	**0,93**
Firebase	0,8	0,6	0,4	0,62
WordPress + BuddyPress	0,4	0,3	0,2	0,31

Afin de proposer toutes les fonctionnalités identifiées, l'application utilisera :

- Tailwind CSS pour l'interface
- JSON Web Tokens et Bcrypt pour la sécurité des comptes
- Google Identity Services pour la connexion avec Google
- Supabase Storage pour les photos et vidéos

6.1.1. Nom de domaine et hébergement

Le nom de domaine (par exemple www.vanochat.com, sous réserve de disponibilité) sera réservé par l'agence. L'interface sera hébergée sur Vercel, l'API sur Render et la base de données sur Supabase. Le renouvellement sera assuré par l'agence.

6.1.2. Email

Nous créerons 5 adresses email pour l'équipe en suivant le format suivant : prénom@vanochat.com, ainsi qu'une adresse contact@vanochat.com pour le support.

6.2. Accessibilité

6.2.1. Compatibilité navigateurs

L'application sera compatible avec les navigateurs suivants :

- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Safari
- Microsoft Edge
- Opera

6.2.2. Types d'appareils

L'application sera conçue de manière dite « responsive » pour assurer une navigation optimale sur tous les types d'appareils :

- Téléphones mobiles
- Tablettes
- Ordinateurs portables
- Ordinateurs de bureau

6.3. Services tiers

Connexion : Google Identity Services
Base de données et stockage des médias : Supabase
Suivi de l'audience : Vercel Analytics

6.4. Sécurité

- Mots de passe chiffrés (Bcrypt) ; session protégée par un jeton valable 24 h (JWT)
- Connexion Google vérifiée par le serveur directement auprès de Google
- Échanges chiffrés (HTTPS) ; chaque membre ne peut modifier ou supprimer que ses propres contenus

L'accès aux comptes d'administration sera limité aux 4 membres de l'équipe NOVA. Une sauvegarde quotidienne de la base de données est prévue et assurée par l'agence.

6.5. Maintenance et évolutions

La maintenance de l'application sera assurée par l'agence conformément au contrat annuel de maintenance et d'assistance.

7. Budget

7.1. Estimation COCOMO

Le coût du développement est estimé avec le modèle **COCOMO intermédiaire** (Boehm), en mode **organique** : petite équipe, technologies connues, exigences souples.

Étape 1 — Taille du logiciel

Partie	Contenu	Lignes de code
Interface (Next.js)	Pages, composants, contexte d'authentification	5 040
Serveur (Node.js / Express)	Routes, contrôleurs, middleware, configuration	
Taille retenue		**5,04 KLOC**

Lignes comptées dans le code source du projet, hors lignes vides, commentaires et bibliothèques de composants prêtes à l'emploi.

Étape 2 — Facteurs de coût

Facteur	Signification	Niveau	Valeur
CPLX	Complexité du produit (authentification, messagerie, stories)	Élevé	1,15
VIRT	Stabilité de la plateforme (Node.js, Next.js)	Bas	0,87
TURN	Délai de réponse de l'environnement de développement	Bas	0,87
LEXP	Expérience du langage (JavaScript / TypeScript)	Élevé	0,95
MODP	Pratiques de programmation modernes (MVC, Git)	Élevé	0,91
TOOL	Outils logiciels (VS Code, Postman, GitHub)	Élevé	0,91
Les 9 autres facteurs (RELY, DATA, TIME, STOR, ACAP, AEXP, PCAP, VEXP, SCED)		Nominal	1,00
Facteur d'ajustement EAF = 1,15 × 0,87 × 0,87 × 0,95 × 0,91 × 0,91			**0,685**

Étape 3 — Effort, durée et équipe

Mesure	Formule (mode organique)	Résultat
Effort	$E = 3{,}2 \times KLOC^{1{,}05} \times EAF = 3{,}2 \times 5{,}465 \times 0{,}685$	**11,97 personnes-mois**
Durée	$D = 2{,}5 \times E^{0{,}38} = 2{,}5 \times 11{,}97^{0{,}38}$	**6,4 mois**
Équipe moyenne	$N = E \div D = 11{,}97 \div 6{,}42$	**1,9 ≈ 2 personnes**

À titre de comparaison, le COCOMO de base ($E = 2{,}4 \times KLOC^{1{,}05}$) donne 13,11 personnes-mois et 6,7 mois. Les facteurs de coût réduisent l'effort de 9 % grâce à une équipe outillée et à l'aise avec ses langages.

Étape 4 — Coût du développement

Un mois-personne COCOMO compte 152 heures. Au taux horaire de 3 000 FCFA, il coûte 152 × 3 000 = **456 000 FCFA**.

Phase	Part de l'effort	Effort (personnes-mois)	Coût
Conception générale	16 %	1,92	875 000 FCFA
Conception détaillée	26 %	3,11	1 420 000 FCFA
Codage et tests unitaires	42 %	5,03	2 290 000 FCFA
Intégration et tests	16 %	1,92	875 000 FCFA
Total développement	100 %	**11,97**	**5 460 000 FCFA**

11,97 × 456 000 = 5 458 320 FCFA, arrondi à 5 460 000 FCFA.

7.2. Détail du budget

Le développement (estimé par COCOMO) inclut la conception, les maquettes, le serveur, l'interface et la connexion Google. Les prestations hors logiciel s'y ajoutent.

Quantité	Description	Réduction	Coût
1	Développement de l'application VANO-CHAT (interface, serveur, base de données, connexion Google), selon l'estimation COCOMO : 11,97 personnes-mois	-	5 460 000 FCFA
1	Internationalisation en anglais	-	300 000 FCFA
1	Mise en ligne (Vercel, Render, Supabase) et nom de domaine	-	150 000 FCFA
1	Référencement	-	150 000 FCFA
1	Formation à l'administration et à la modération	-	100 000 FCFA
1	Contrat de maintenance et d'assistance (abonnement annuel)	-	400 000 FCFA
1	Création d'emails dédiés	100%	~~60 000 FCFA~~

Total :

6 560 000 FCFA

Montants hors taxes. Devis valable 30 jours à compter du 10 novembre 2026.

Pour le client
Nom et fonction :

Mention « Bon pour accord »

Date et signature :

Pour Nova DEV
Nom et fonction :

Date et signature :